

2026春《国产基础软件技术与应用》课程大作业

一、 作业形式：

课程大作业以小组形式完成，要求每组不超过5人，基于国产基础软件开展技术研究或应用开发。请大家于5月28日前完成组队，并确定作业题目，组长负责填写分组表 (<https://www.kdocs.cn/l/ci4UaAq3Lav7>)

二、 作业内容：

从以下题目中任选一项完成（若自拟题目须与老师确认）。

- 1) 挑战杯赛题：**OS Agent记忆优化及高效应用研究**（麒麟软件有限公司，2026年度挑战杯中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛 <https://www.tiaozhanbei.net/article/15836>）。
- 2) 能力大赛：**面向边缘智能的AIOS设计与优化**（proj4 麒麟软件有限公司，2026年度年计算机系统能力大赛OS功能挑战赛 https://os.educg.net/#/index?TYPE=260S_F）
- 3) 能力大赛：**基于飞腾平台的虚拟化系统设计与实现**（proj30飞腾信息技术公司，2026年计算机系统能力大赛OS功能挑战赛，https://os.educg.net/#/index?TYPE=260S_F）
- 4) **第三届中国研究生操作系统开源创新大赛选题** (<https://cpipc.acge.org.cn/>)

系统创新类：

- 赛题1. 赛题题目：面向Linux的自适应资源管控Agent（社区赛题）
- 赛题3. 赛题题目：面向Linux的智能体记忆提取与精准遗忘机制（社区赛题）
- 赛题4. 赛题题目：Linux操作系统启动性能分析与优化（社区赛题）
- 赛题5. 赛题题目：面向多智能体的操作系统级运行时（Agent Runtime）（高校赛题）
- 赛题6. 赛题题目：面向 RISC-V Vector 扩展的大语言模型推理并发调度优化（高校赛题）
- 赛题8. 赛题题目：面向智能机器人的AIOS（高校赛题）

应用创新类

- 赛题9. 赛题题目：一种面向多智能体协作的低开销通信、状态传递与共享记忆机制
- 赛题10. 赛题题目：基于openvula的新平台适配与AI Agent智能应用开发（社区赛题）
- 赛题11. 赛题题目：基于OpenHarmony的多模态智能体工业现场多端协同作业系统

研究创新类

- 赛题12. 赛题题目：基于Linux的大语言模型PD分离容器化推理系统设计与优化
- 赛题13. MaaS平台中模型混部的资源编排与性能优化（高校赛题）
- 赛题14. 面向智能体的内存管理系统设计与实现（高校赛题）
- 赛题15. 基于深度强化学习的云-边-端异构计算资源管理调度方法（高校赛题）
- 赛题16. 面向开放环境的具身操作系统韧性增强技术（高校赛题）

- 5) **企业命题**（①基于麒麟操作系统的计算机功耗分析工具开发；②基于大模型的应用启动优化、执行效能优化、智能调度、交互范式、隐私保护与系统安全相关技术研究。详见附件）

除以上赛题外，其他赛题也可选做，鼓励优先从以上赛题里选。

三、 作业考核形式：

- ◇ 6月23日前，以组为单位提交大作业总结报告（包括需求分析、系统（算法）设计及系统测试（实验）报告等，比赛选题参照赛事要求，研究课题应突出创新工作）以及源代码。
- ◇ **6月23日** 分组答辩（19:00~21:00，各组讲解PPT、系统效果展示，答辩日期如有调整提前通知）。